人工智能

AI 发展史

人工智能发展简史

从 1956 年 Dartmouth 会议到大语言模型时代，回顾人工智能六大发展阶段。

探索 AI 的关键里程碑、技术突破与未来通用智能的发展方向。

AI 史

2026.04

目录

内容概览

01

介绍

简介

AI 发展历程与关键里程碑
奠基时期与早期重要成就

02

专家系统

寒冬期

AI 寒冬成因与专家系统
Deep Blue 击败 Kasparov

03

机器学习崛起

机器学习

数据驱动的机器学习转型
关键技术突破与应用案例

04

深度学习革命

深度学习

AlexNet 、 GAN 与深度学习崛起
AlphaGo 与神经网络的主导地位

01

Intro

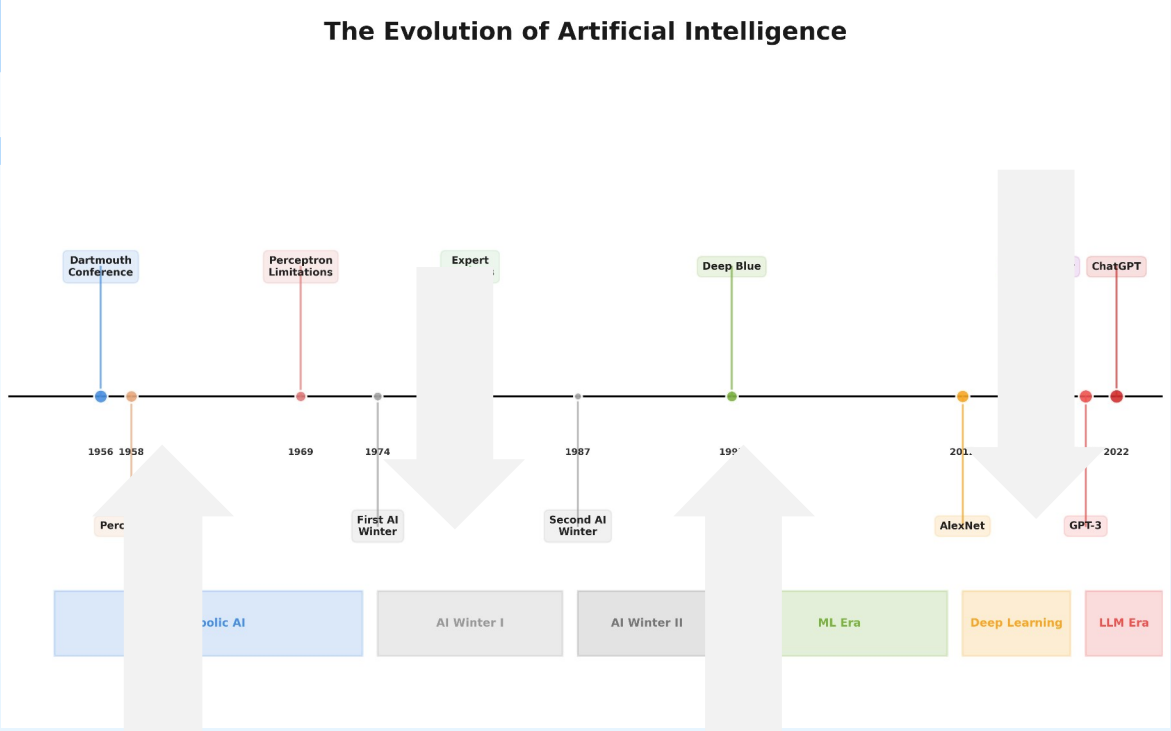
Int

引言介绍

回顾人工智能从 1956 年诞生至今七十年的演变历程，涵盖六个关键时代。

从达特茅斯会议确立 AI 定义，到符号主义、神经网络与大语言模型的全面崛起。

AI发展总览



2020 2012 1987 1956

- AI 历经七十年，从理论设想蜕变为工业革命级技术。
- 发展历程涵盖六个关键时代，历经寒冬与复兴起伏。
- 大语言模型时代开启通用人工智能（ AGI ）的黎明。

02 AI 的诞生

奠基性里程碑

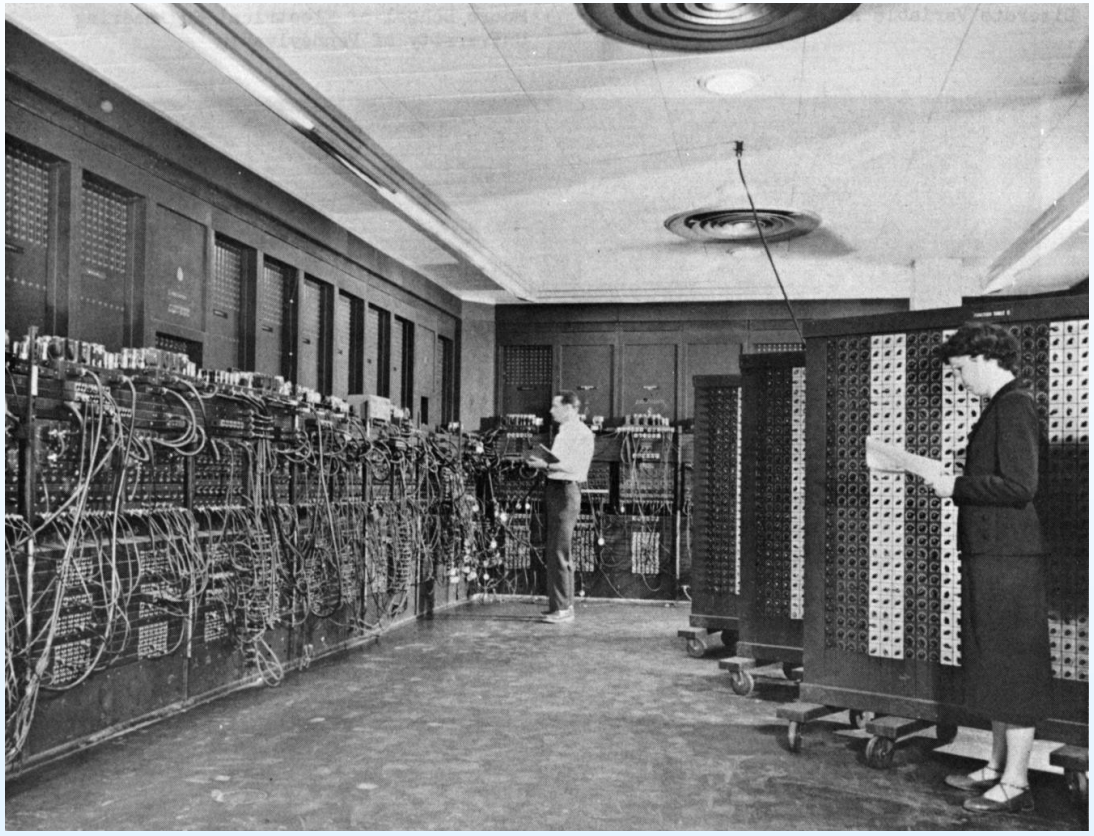
1956 年达特茅斯会议首次提出 " 人工智能 " 术语，确立符号主义范式，标志着 AI 作为独立学科正式诞生。

达特茅斯

早期计算机设备，见证 AI 研究的萌芽时代

感知机

McCarthy 、 Minsky 、 Shannon 等人发起会议



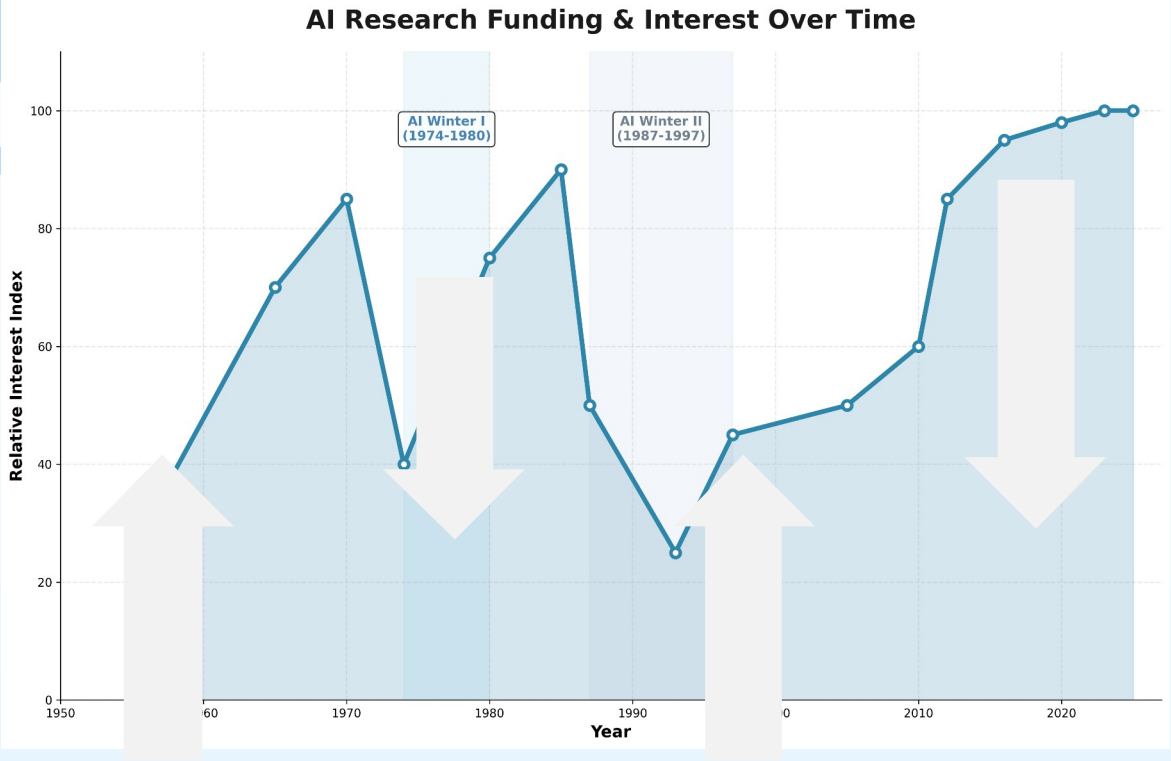
AI 寒冬与专家系统

AI 寒冬与专家系统

回顾 1970 至 1997 年间两次 AI 寒冬的技术瓶颈、资金断裂及专家系统的局限性。

以 1997 年 IBM 深蓝战胜卡斯帕罗夫为转折点，展示 AI 实用价值的重振与复苏。

02 寒冬与复苏 Deep Blue



- 第一次寒冬：计算能力不足， DARPA 削减预算，组合爆炸等理论问题无法解决。
- 第二次寒冬：专家系统维护成本高， LISP 机器被淘汰，第五代计算机计划失败。
- IBM Deep Blue 击败卡斯帕罗夫，暴力搜索与启发式评估重燃公众对 AI 的信心。

数据驱动范式

03 ML

1997 - 2012

机器学习崛起

从手工编码规则转向数据驱动的机器学习， SVM 、随机森林、 DBN 等技术引领范式革命。

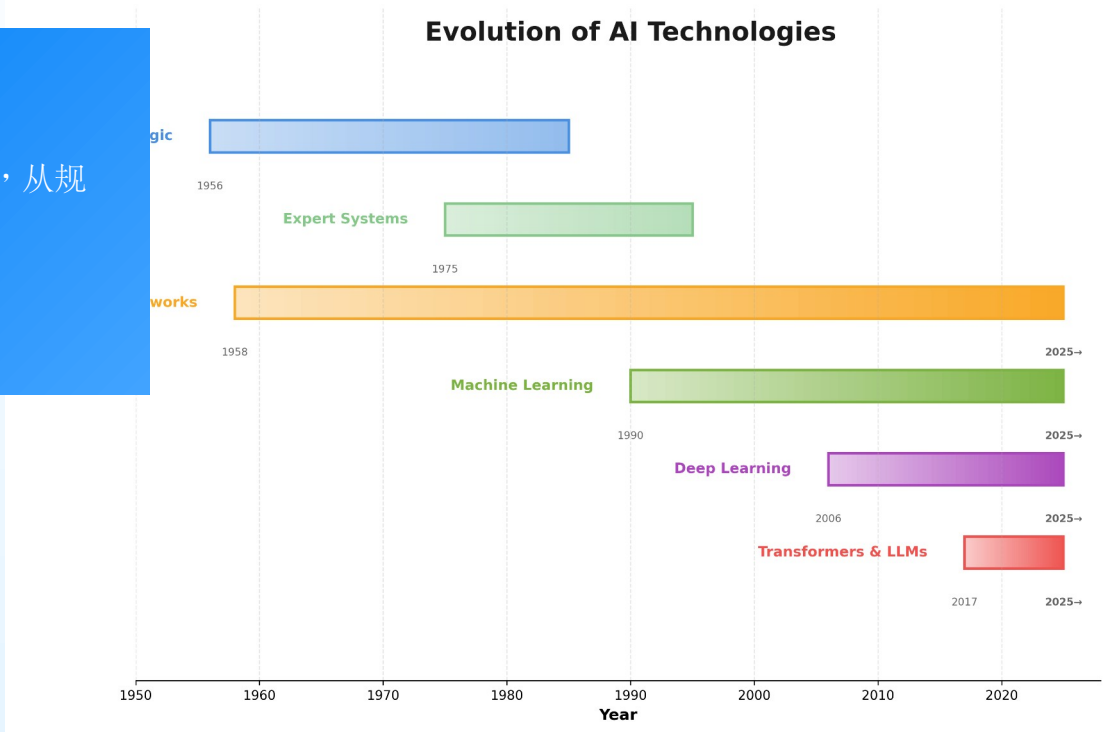
Netflix 推荐系统与 IBM Watson 的成功，展示了机器学习在复杂任务与商业应用中的巨大潜力。

机器学习

> AI 研究完成根本性范式革命，从规则驱动转向数据驱动

机器具备从数据中自主学习的能力

SVM 、随机森林、深度信念网络等关键技术相继突破， Netflix 推荐系统与 IBM Watson 等标志性应用落地



SVM 关键算法

1995 年 Vapnik 提出，高维分类泛化能力强

DBN 深度学习基础

2006 年 Hinton 提出，逐层预训练破解训练难题

NLP 标志应用

2011 年 Watson 击败人类冠军，展示自然语言理解突破

04 Sec

2012 - 2019

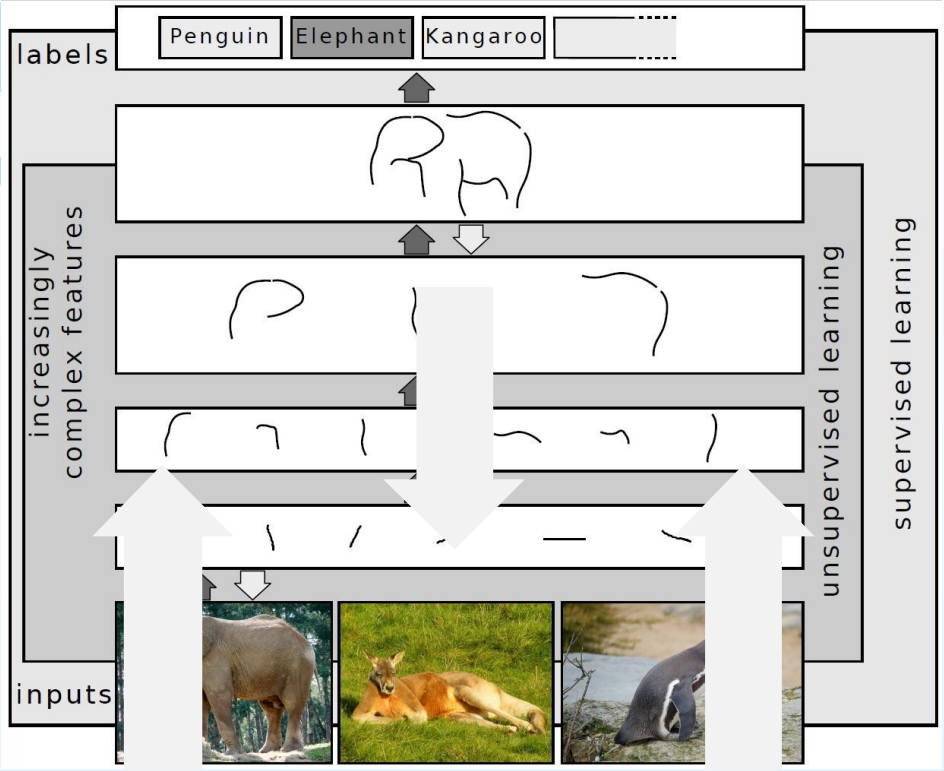
深度学习革命

从 2012 年 AlexNet 夺冠到 GAN 、 ResNet 的相继突破，神经网络全面崛起。

2016 年 AlphaGo 战胜人类棋手，标志着 AI 在策略博弈领域的历史性胜利。

深度学习革命

2019



2016 2015 2014 2012

- AlexNet 将 ImageNet 错误率从 26% 降至 15.3% ，引入 ReLU 、 Dropout 及 GPU 并行计算
- GAN 对抗训练推动图像生成； ResNet 成功训练 152 层网络
- AlphaGo 结合深度强化学习与蒙特卡洛树搜索，首次在围棋中超越人类顶尖水平。

05 LLM

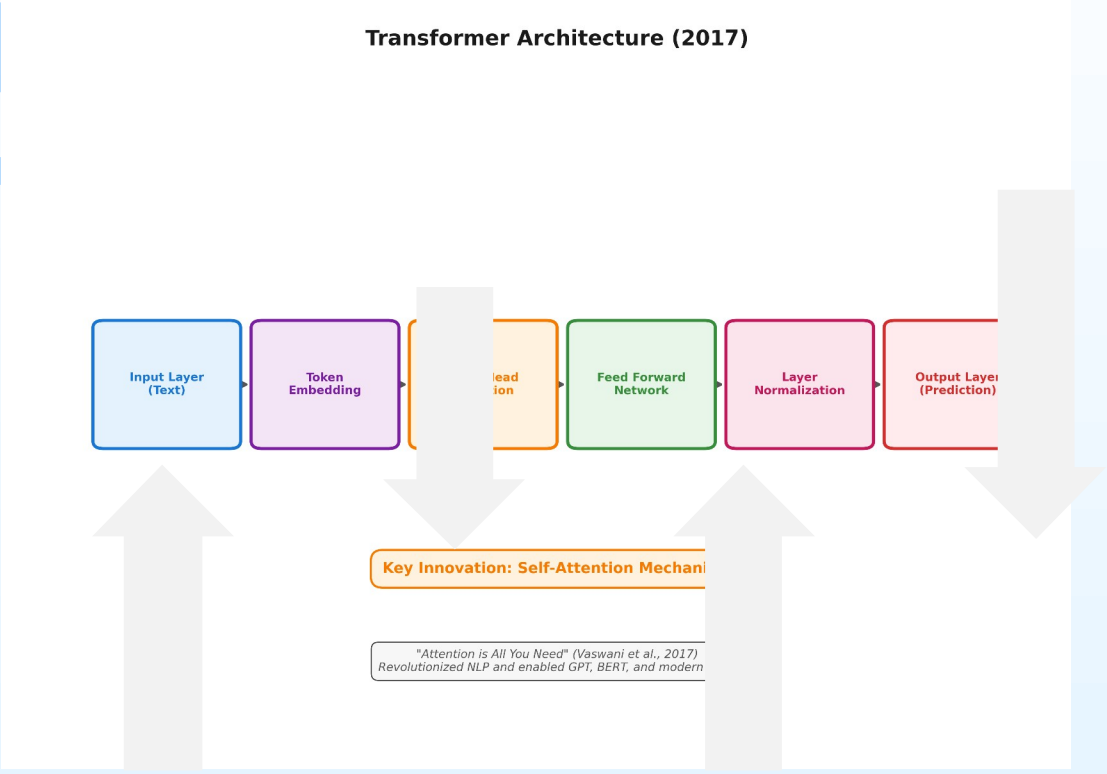
2017 - 2026

大语言模型时代

从 2017 年 Transformer 架构诞生，到 BERT 、 GPT-4 等模型的规模指数级增长，大语言模型重塑了 NLP 格局。

涌现能力的出现标志着通用智能的黎明，未来将聚焦多模态、具身智能与安全对齐等方向。

02 大模型时代

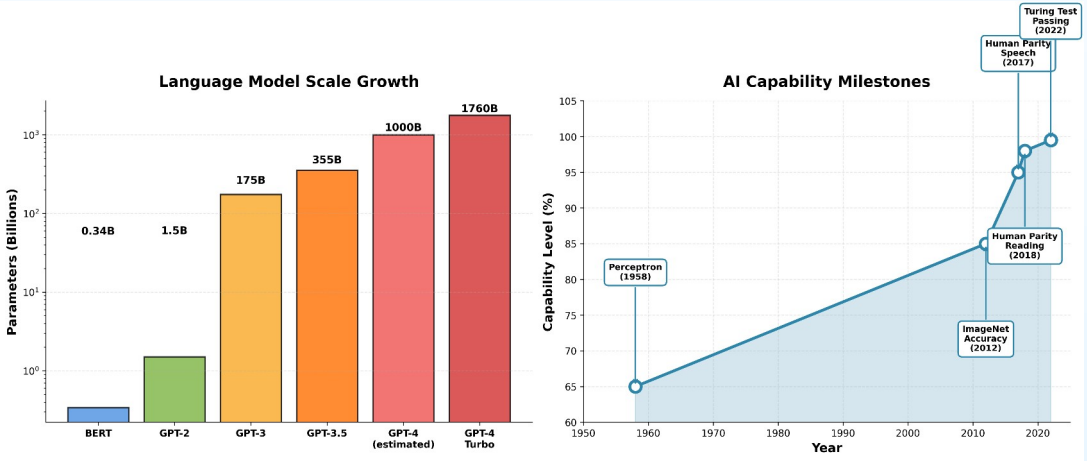


2023 2020 2018 2017

- 2017 年， Vaswani 等人提出 Transformer 架构，以自注意力机制取代 RNN/LSTM ，支持并行化训练。
- 模型规模： BERT→GPT-2→GPT-3 ，涌现 few-shot 学习能力
- ChatGPT 引入 RLHF ， GPT-4 具备多模态能力，标志 AI 重大飞跃。

大模型时代
涌现能力与未来方向

当大模型规模突破临界点，涌现出训练时未明确优化的能力；历史教训与前沿方向共同指引 AI 走向通用智能。



涌现能力

模型参数规模指数增长与 AI 能力里程碑演进（1958 - 2022）

未来方向

思维链推理、上下文学习、指令遵循——规模突破临界点后自发涌现的三大核心能力。

结束语

感谢聆听

AI 发展历程

感谢您的时间与关注，期待与您共同探索 AI 的未来！

如有任何问题或交流，欢迎随时与我们联系探讨。

AI

致谢